

中国农业大学

环境工程课程设计

某污水处理厂设计计算说明书

学年学期 2026—2027 学年夏季学期

学院 资源与环境学院

专业 环境工程

班级 _____

组号 _____

成员 _____

组内分工 _____

指导教师 _____

完成日期 2026 年 9 月

本说明书为课程设计水线成果；封面空栏由提交人核实后填写。

摘要

本设计面向江苏省西南部某 60 万人城市污水处理厂，按人均排水量 180 L/(人·d)确定平均日设计水量 108000 m³/d (1.25 m³/s)。设计流量按 GB 50014—2021 第 4.1.4 条及表 4.1.15 取总变化系数 $K_z=1.50$ ，最高时流量 6750 m³/h (1.875 m³/s)；提升泵 3 台工作泵组合与最高时流量相同，构筑物工艺负荷与相连管渠采用同一峰值口径。处理目标按课程设计任务书所列 GB 18918—2002 (含 2025 修改单) 一级 B 日均限值：BOD₅、SS、TN、NH₄⁺-N、TP 分别为 20、20、20、8、1 mg/L。

水线采用粗格栅—四格进水井—提升泵—细格栅—曝气沉砂—初沉—A²/O—二沉—接触消毒与计量。A²/O 池 4 系列、每系列净水面 70 m×45 m、净水深 5 m，总有效容积 63000 m³，总 HRT 14 h、系统 SRT 20 d，池底与厂坪 EL27.30 m 齐平。15℃甲醇反硝化能力 2483 kgN/d，高于保守容量工况 2297 kgN/d。计入 2.5Q 内回流携氧后，80%甲醇运行物料平衡值 9315 kg/d，计算容量 10323 kg/d 并取 12000 kg/d。40% FeCl₃ 容量 7.47 m³/d。化学固体建立 20 d 库存后，二沉进泥总 MLSS 为 4.379 kg/m³，采用 8 座净径 37 m 池，最高时固体负荷 148.55 kg/(m²·d)。

需氧量按“原水反硝化碳贡献为零”的外加碳最不利边界重算，不再从原水 BOD 氧需求中扣除 2.86 倍反硝化氧当量；设计标准空气量 48808 Nm³/h，取 54000 Nm³/h，配置 10800 只 229 mm 盘式微孔曝气器和 10 台鼓风机 (9 用 1 备)。全部核心数值已完成氮、磷、固体和水力平衡。本文所称处理目标是设计限值，不是实测出水结果；甲醇、铁盐、消毒剂和设备工作点仍须以现场试验及厂家曲线校准。

关键词：城市污水；A²/O；反硝化碳源；化学除磷；固体平衡；水力高程

目录

摘要.....	2
1 前言.....	5
1.1 设计任务与成果边界.....	5
1.2 依据层级与适用范围.....	5
2 设计水量、水质与处理程度.....	6
2.1 设计流量.....	6
2.2 设计水质.....	7
3 工艺方案与总体流程.....	8
3.1 方案确定.....	8
3.2 主要设计假设.....	9
3.3 统一设计参数与数据属性.....	10
4 格栅.....	11
4.1 布置与流量.....	11
4.2 过栅流速和堵塞工况.....	11
4.3 栅条组合、槽长与水头损失.....	11
4.4 栅渣量与设备接口.....	12
5 进水井与提升泵.....	12
5.1 四格容积和检修运行.....	12
5.2 扬程和功率.....	13
6 曝气沉砂池.....	14
6.1 池体尺寸.....	14
6.2 供气与储砂.....	15
7 初次沉淀池.....	16
7.1 池数、面积与沉淀时间.....	16
7.2 出水堰和污泥.....	17
7.3 初沉出水负荷.....	17
8 A ² /O 生物反应池与回流.....	18
8.1 容积与分区.....	18
8.2 MLSS、负荷和 SRT.....	18
8.3 回流系统.....	19
8.4 15℃硝化动力学校核.....	20
9 脱氮碳源、除磷与碱度.....	20
9.1 反硝化容量工况.....	20
9.2 运行氮平衡.....	21
9.3 15℃反硝化能力.....	21
9.4 铁盐除磷.....	21

9.5 化学固体与碱度.....	22
9.6 总固体库存与排泥.....	23
10 需氧量、曝气器与鼓风机.....	23
10.1 最不利需氧情景.....	23
10.2 标准供气量.....	24
10.3 鼓风机和压力.....	25
11 二次沉淀池与固体平衡.....	26
11.1 几何与水力负荷.....	26
11.2 固体负荷与二沉控制体.....	27
11.3 进出水与堰.....	28
12 连接管渠和配水设施.....	28
12.1 计算方法与流量口径.....	28
12.2 配水、分流和运行控制.....	30
12.3 进厂管边界.....	30
13 总平面布置.....	31
13.1 布置原则.....	31
13.2 检修与扩建.....	31
14 水力高程与出厂方式.....	32
14.1 高程控制.....	32
14.2 泵扬程与重力损失的边界.....	33
14.3 出厂和洪水边界.....	34
15 接触消毒与计量.....	34
16 主要构筑物和设备汇总.....	35
16.1 主要设备厂家与参考型号.....	36
16.2 主要核验结论.....	36
16.3 检修工况与待确认事项.....	37
参考文献.....	38

1 前言

1.1 设计任务与成果边界

任务书要求完成城市二级污水处理厂水线工艺设计，含主要构筑物计算、必要草图、平面和高程关系。厂址面积 12 ha，厂坪标高 EL 27.30 m，进水位于北侧，进厂管 D1200、管底埋深 4.0 m。本说明书按水线先后顺序给出设计输入、公式、代入、结果和校核。

任务书明确不含完整污泥路线和辅助构筑物设计。因水线计算必须闭合，本文仍计算初沉污泥、剩余污泥、补碳生物固体、化学固体、回流与排泥接口；这些结果止于排泥边界，不代表已完成浓缩、消化、脱水或外运系统设计。说明书内图为计算草图，不替代任务书另列的 CAD/BIM 图纸成果。

1.2 依据层级与适用范围

表 1-1 类别、采用依据汇总

类别	采用依据	用途
原始资料	课程设计任务书 6(2)	人口、水量负荷、气象、水文、厂址与排放目标
强制性规范	GB 55027—2022《城乡排水工程项目规范》	全文强制；平均日规模与旱雨季能力、检修维护、消毒、进出水计量
国家标准	GB 50014—2021《室外排水设计标准》	泵站、沉砂、沉淀、生物处理及配水校核；设计流量与参数
国家标准	GB 18918—2002 及 2025 修改单 (2026-03-01 实施)	日均与瞬时排放限值边界；编号仍为 GB 18918—2002
行业标准	HJ 576—2010《厌氧—缺氧—好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》	A ² /O 工程参数对照
地方标准	DB32/4440—2022《城镇污水处理厂污染物排放标准》	江苏现行强制性地方标准；本项目按新建、108000 m ³ /d 执行 A 标准，仅列差异
技术手册	US EPA/600/R-10/100	甲醇反硝化、AOB 动力学、氧与碱度（技术参考，非中国国家标准）
产品样本	Xylem、AERZEN 等官方数据表	曝气器、鼓风机等设备能力包络

依据层级为“现行全文强制通用规范 + 现行专业设计标准 + 适用排放标准”。GB 55027—2022 自 2022-10-01 实施、全文强制，与其他标准冲突时优先；它并未废止整本 GB 50014—2021，只废止公告列明的原强制性条文。计算书保留任务书出水目标，同时在 2.2 节列出与江苏现行排放标准的差异和限制性结论。

进水 TKN 组分、可生化 COD 分级、碱度、挥发性比例、消毒需量和厂外实测线路尚缺实测资料。本文用有来源的课程假设建立保守容量边界，并逐项注明。硝化容量以 TN 负荷为上界计算；处理目标均为设计限值，尚不构成试运行或实测达标结论。

2 设计水量、水质与处理程度

2.1 设计流量

设计人口 $N=600000$ 人，人均排水量 $q=180\text{ L}/(\text{人}\cdot\text{d})$ 。平均水量为：

$$Q_{avg} = Nq / 1000 = 600000 \times 180 / 1000 = 108000\text{ m}^3/\text{d} = 1.250\text{ m}^3/\text{s}$$

设计流量按 GB 50014—2021 第 4.1.4 条及表 4.1.15 取总变化系数 $K_z=1.50$ ，故最高时流量 $Q_{max}=1.50 \times 4500=6750\text{ m}^3/\text{h}=1.875\text{ m}^3/\text{s}$ 。进水井提升泵 3 台工作泵额定组合亦为 $1.875\text{ m}^3/\text{s}=6750\text{ m}^3/\text{h}$ ，构筑物工艺负荷与提升后相连接管渠、配水系统采用同一峰值口径。 $K_z=1.50$ 为本次确定的设计输入，不写成规范对任意工况强制固定取 1.5。

表 2-1 流量口径、全厂汇总

流量口径	全厂	单水线	用途
平均日	108000 m^3/d ; 1.250 m^3/s	0.6250 m^3/s	日负荷、HRT 和物料平衡
最高时 $K_z=1.50$	6750 m^3/h ; 1.875 m^3/s	0.9375 m^3/s	构筑物工艺负荷主算 (GB 50014—2021 表 4.1.15)
3 台工作泵组合	6750 m^3/h ; 1.875 m^3/s	0.9375 m^3/s	提升后管渠与配水系统水力能力
峰时流量日换算	162000 m^3/d	—	峰时流量的日单位换算，非新的平均日处理规模

2.2 设计水质

表 2-2 指标、进水负荷 kg/d 汇总

指标	进水负荷 kg/d	计算浓度 mg/L	日均目标 mg/L	最低去除率 %
BOD5	18,000	166.67	20.0	88.0
SS	30,000	277.78	20.0	92.8
TN	4,800	44.44	20.0	55.0
TP	600	5.56	1.0	82.0
NH ₄ ⁺ -N	未给定	未给定	8.0	以 TN 负荷作硝化容量上界

表中“日均目标”取自课程设计任务书的出水水质要求，其指标口径对应 GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含 2025 修改单，自 2026-03-01 实施，标准编号不变）表 1 一级 B 日均限值；表 4 另列瞬时限值，一级 B TN、NH₄-N、TP 分别为 25、15(20)、1.5 mg/L，pH 6~9，粪大肠菌群 10⁴ MPN/L。浓度由当量人口负荷除以平均水量得到：BOD₅=166.67 mg/L，SS=277.78 mg/L，TN=44.44 mg/L，TP=5.56 mg/L。消毒与监测应同时识别瞬时控制，但本文日负荷主算保持任务书日均目标。

本项目位于江苏省，按新建、处理规模 108000 m³/d 且处于一般区域，依 DB32/4440—2022《城镇污水处理厂污染物排放标准》第 4.1.3.2 条，应执行 A 标准。该地方标准严于任务书目标，现列出差异：

表 2-3 指标、任务书目标（本计算保留）mg/L 汇总

指标	任务书目标（本计算保留） mg/L	江苏 A 标准日均限值 mg/L	说明
CODCr	任务书未提供计算用进水 COD 及明确出水目标	30	不补造进水 COD，不能宣称已满足 COD 去除要求
BOD ₅	20	10	课程目标较宽松
SS	20	10	课程目标较宽松
TN	20	10（12）	括号为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日限值
氨氮	8	1.5（3）	地方标准按日历季节，不照搬 GB 18918 水温分界
TP	1	0.3	课程目标较宽松
粪大肠菌群	任务书未给出定量目标	1000 MPN/L 或 CFU/L	应设消毒设施，仅有接触池容积不构成达标证明

说明：限制性结论：本说明书是按任务书出水目标复核的课程设计。该目标低于项目按现址、规

模和新建属性应适用的江苏 A 标准，不作为实际建设项目达标设计或排放许可的证明。若按实际工程执行，须以更严格目标重新确定脱氮除磷与深度处理能力，并补齐进水 COD、氨氮/TKN、碱度、可利用碳源、最低设计水温和消毒试验资料。DB32/4440—2022 表 2 的 A 标准 COD、氨氮、TN、TP 瞬时限值分别为 50、3 (6)、12 (15)、0.5 mg/L，不得用瞬时限值放宽日均设计目标。

说明：N/P 日负荷按 Q_{avg} 计算，忽略约 1% 的排泥减水，为课程级近似； NH_4-N 进水组分、碱度和温度连续分布缺失，硝化按上界容量校核。

3 工艺方案与总体流程

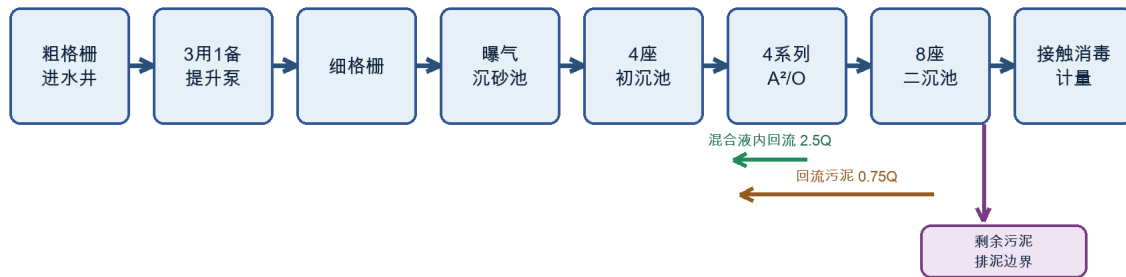
3.1 方案确定

进水 BOD_5/TN 约 3.75 (按 HJ 576—2010 的 BOD_5/TN 口径；GB 50014—2021 第 7.6.16 条用 BOD_5/TKN ，因任务书未给 TKN，本设计不采用该口径，也不把该筛分比值当作商品碳源投加量)，若用全部 BOD 作为反硝化碳会高估可利用碳。工艺采用 A^2/O ，并预留外加甲醇，以厌氧段释放磷、缺氧段反硝化、好氧段去除有机物和硝化。初沉降低悬浮物和部分 BOD；为满足 $TP=1\text{ mg/L}$ 的稳定容量，生物除磷后设 $FeCl_3$ 强化除磷。

水线设两条前处理线、4 座初沉池、4 个 A^2/O 系列和 8 座二沉池。进水井设 4 格、每格 1 台泵，全厂 4 台同型潜污泵按 3 用 1 备运行 (平均日运行 2 台、最高时运行 3 台)。接触消毒和计量构成出水终点，药剂剂量由实际消毒需求试验确定。

工艺比选与选择理由： A^2/O 在同一污泥系统内串联厌氧、缺氧、好氧区，可同时完成有机物去除、硝化和反硝化，并借厌氧释磷—好氧吸磷实现生物除磷，流程短、运行成熟、污泥产量相对低，适合本工程 BOD_5/TN 约 3.75、需同步脱氮除磷的城市污水。其局限是进水碳源不足时反硝化受限、生物除磷受碳源和硝酸盐竞争影响：本设计以初沉池适度去除 SS 和部分 BOD 保留可生化碳、预留甲醇外加碳源、并在生物除磷后串接 $FeCl_3$ 化学除磷作补充措施。若改用氧化沟或 SBR，占地、设备和控制复杂度在本规模下不占优，故确定 A^2/O 方案。回流去向见流程图：混合液内回流自好氧末端返回缺氧区，回流污泥自二沉池返回厌氧区，剩余污泥排至污泥处理边界。

某污水处理厂水线工艺流程（含回流与排泥接口）



污泥接口：初沉污泥、剩余污泥与化学固体仅计算至排泥边界；不扩展完整污泥处理路线

图 3-1 水线工艺流程及回流、排泥接口

流程按一次提升后重力流组织：污水经粗格栅、进水井提升、细格栅、曝气沉砂池、初沉池进入 A²/O 生物池，再经二沉池、接触消毒与计量排出。图中污泥接口仅表示回流污泥、剩余污泥和化学固体的计算边界，浓缩、消化、脱水等独立污泥路线不在本课程设计范围。

3.2 主要设计假设

表 3-1 项目、采用值汇总

项目	采用值	说明
冬季计算温度	15℃	任务书冬季平均温度；不代替极端低温连续记录
初沉去除	BOD ₅ 25%；SS 50%；TP 7.5%	课程选值；TN 不扣除，形成脱氮容量上界
基准 MLSS/MLVSS	3.5 kg/m ³ ；0.75	不含铁盐固体的生物与普通惰性基准库存
SRT	20 d	兼顾 15℃硝化和固体库存
RAS/内回流	0.75/2.50Q	课程设计值，运行按泥位和 NO _x 反馈调整
外加碳边界	原水可用反硝化碳贡献取 0	用于设备容量，不代表正常运行必然全量投加

3.3 统一设计参数与数据属性

为避免把题设数据、现行标准口径、工程假定和待补数据混用，现将主要设计参数及其来源与数据属性汇总如下。标注“待补数据”的项目在获得实测、试验或厂家资料后须复核相应计算。

表 3-2 参数、采用值汇总

参数	采用值	来源	数据属性
设计人口	600000 人	设计任务书 6(2)	题设原始数据
人均排水量	180 L/(人·d)	设计任务书 6(2)，原文为排水量	题设原始数据
平均日流量	108000 m ³ /d；4500 m ³ /h； 1.25 m ³ /s	由人口×人均排水量计算	已通过口径
总变化系数 K _z	1.50	GB 50014—2021 第 4.1.4 条及表 4.1.15；用户确认取 1.5	现行标准 + 用户口径
最高时流量	6750 m ³ /h；1.875 m ³ /s	K _z ×平均时流量	已通过口径
出水目标	BOD ₅ 20、SS20、TN20、 NH ₄ ⁺ -N8、TP1 mg/L	设计任务书 6(2)	题设原始数据
冬季/夏季水温	15 °C / 25 °C	设计任务书 6(2)	题设原始数据
厂坪标高	27.30 m	设计任务书 6(2)“厂区地形平坦，标高 27.3m”	题设原始数据
最高洪水位	25.00 m (另有 18+0.5M 公式)	设计任务书 6(2)	题设原始数据 / 待用组号核对
初沉去除率	BOD ₅ 25%、SS50%、 TP7.5%	课程设计选值	工程假定
基准 MLSS/MLVSS 比	3.5 kg/m ³ / 0.75	课程设计选值	工程假定
系统 SRT	20 d	课程设计选值	工程假定
RAS/混合液内回流比	0.75 / 2.50 Q	课程设计选值	工程假定
甲醇异养产率 Y	0.30 gVSS/gCOD	US EPA/600/R-10/100 式 4-34	技术参考
进水碱度边界	100 mg/L (NaHCO ₃ 情景下限)	课程设备接口假定	工程假定 / 待补数据
进水 COD、TKN/NH ₄ -N、VFA	未给定	设计任务书未提供	待补数据
进水 VSS/ISS、沉降试验	未给定	设计任务书未提供	待补数据

4 格栅

4.1 布置与流量

全厂最高时流量 6750 m³/h，由两条前处理水线并联承担，每条水线 3375 m³/h=0.9375 m³/s；每条水线设 1 台格栅，故粗、细格栅单台设计流量均为 0.9375 m³/s，每级共 2 台。两级均设 2 条水线正常运行，单条检修时另一条短时承担全部流量，另通过闸门提供隔离和超越条件。

4.2 过栅流速和堵塞工况

格栅倾角 $\alpha=60^\circ$ ，正常水深 $h=0.80$ m。以净空隙数 n 和栅隙 b 计算有效过水面积，倾斜修正采用 $\sqrt{\sin\alpha}$ ：

$$v=Q\sqrt{(\sin\alpha)/(nbh)}$$

$$h_{25\%}=Q\sqrt{(\sin\alpha)/(0.75nb\times 1.0)}$$

表 4-1 项目、粗格栅汇总

项目	粗格栅	细格栅
栅隙/净空隙数	25 mm / 48	10 mm / 122
渠道净宽	1.75 m	2.10 m
计算流量	0.9375 m ³ /s	0.9375 m ³ /s
正常流速	0.909 m/s	0.894 m/s
25%堵塞、 $v=1.0$ 所需水深	0.969 m	0.953 m
最大运行水深	1.00 m	1.00 m

两级正常流速均处于 0.6 ~ 1.0 m/s 控制区间（按 GB 50014—2021 第 6.2 节及 HJ 576—2010 取值）。25%堵塞时所需水深分别 0.969 m 和 0.953 m，小于 1.00 m 最大运行水深。液位差达到 0.15 m 时启动机械清渣；该水深用于短时堵塞校核。

4.3 栅条组合、槽长与水头损失

粗格栅采用 10 mm 栅条，细格栅为控制 2.10 m 槽宽采用 7 mm 栅条；迎水与背水半圆矩形栅条形状系数 $\beta=1.79$ ，渠道渐变角 20° 。栅条组合宽度 $B_0=S(n-1)+bn$ ，余宽用于边框与安装间隙。

$$l_1=(B-B_1)/(2\tan 20^\circ); l_2=l_1/2; L=l_1+l_2+0.5+1.0+1.10/\tan 60^\circ$$

$\xi=1.79(S/b)^{4/3}; h_0=\xi v^2\sin 60^{\circ}/(2g); hd=kh_0$

表 4-2 项目、粗格栅汇总

项目	粗格栅	细格栅
栅条厚度/组合宽度	10mm / 1.670m	7mm / 2.067m
栅前渠宽/流速	1.75m / 0.670m/s	1.70m / 0.689m/s
渐宽/渐缩段	0.000/0.000m	0.549/0.275m
水力总长	2.14m	2.96m
清洁水头损失	0.019m	0.039m
堵塞系数/设计损失	3 / 0.058m	2 / 0.078m

细格栅设计损失 0.078 m，小于高程段采用的 0.150 m，剩余 0.072 m 用于设备和局部构造；因此 0.15 m 是有计算支撑的段落差，不是把预留直接当实算损失。渠壁自渠底高 1.50 m，最大运行水深 1.00 m 时仍满足工作平台高出最高设计水位 0.50 m。

4.4 栅渣量与设备接口

$Wc=108000\times 0.05/1000=5.4\ m^3/d$

25 mm 粗格栅湿栅渣按 0.05 m³/10³m³ 取 5.4 m³/d；10 mm 细格栅在粗格栅后的增量缺少实测，暂按同值作设备上界。两级合计 10.8 m³/d；按湿密度 960 kg/m³ 约 10.4 t/d，不是干固体量。两级各设 2 台机械格栅，配密闭输送压榨；细格栅单台水力能力不小于 0.9375 m³/s，具体型号、功率和压榨减容率由厂家数据确定。

5 进水井与提升泵

5.1 四格容积和检修运行

进水井设 4 个可独立隔离的格，每格平面 16 m×10 m、调节水深 1.20 m、有效容积 192 m³；每格布置 1 个泵位、配 1 台潜污泵，全厂 4 台同型泵按 3 用 1 备、交替轮值；按来水量以水泵台数调节（平均日 2 台、最高时 3 台），不设变频调速装置。采用四格是使格数与水泵台数（3 用 1 备共 4 台）一一对应，任一格检修隔离时其余 3 台泵仍具备全厂最高时流量能力。GB 50014—2021 第 6.3.1 条要求集水池有效容积不小于最大一台泵 5 min 出水量，并要求自动控制时每小时启动次数不超过 6 次。

$Vmin=0.625\times 5\times 60=187.5\ m^3$

$$V_{cell}=16 \times 10 \times 1.20=192 \text{ m}^3>187.5 \text{ m}^3$$

四格进水井及四泵位平面 (每格1台泵, 3用1备)

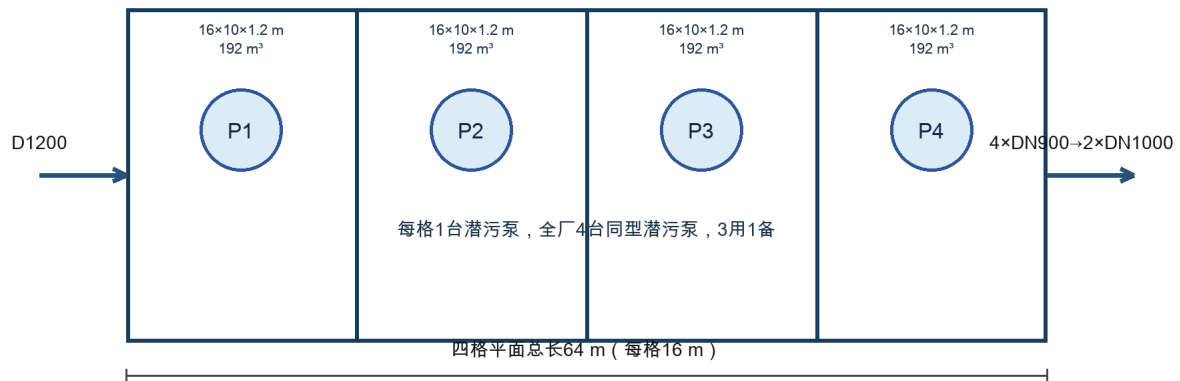


图 5-1 四格进水井与四泵位计算草图

进水井每格 1 台泵, 任一格检修隔离时其余 3 台泵合计输送 $1.875 \text{ m}^3/\text{s}$, 仍满足最高时流量; 设计最低水位 EL22.60 m, 吸水、淹没和防涡条件由厂家安装图最终核定, 泵坑局部底为 EL19.80 m。

5.2 扬程和功率

单泵额定 $Q_p=0.625 \text{ m}^3/\text{s}$ 。DN900 内部支管长度 12 m 为泵房内布置工程假定 (待厂家安装图核定), 泵后 DN1000 管长 35 m 按总平面中心线量取; 两段均取 $\lambda=0.020$, $\Sigma\zeta$ 分别 4.3 和 2.0。泵至细格栅按单线泵组合 $0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$ 复算。两段损失分别 0.2247 m 和 0.196 m, 按最低进水井水位和 0.80 m 未细化余量:

$$H_{req}=34.30-22.60+0.225+0.196+0.80=12.921 \text{ m}$$

$$P=\rho g Q H / (\eta_p \eta_m)=1000 \times 9.81 \times 0.625 \times 13 / (0.82 \times 0.95)=102.32 \text{ kW}$$

取额定扬程 13.0 m, 计算输入功率 102.32 kW; 加 10% 为 112.55 kW, 初选 132 kW 电机。3 台工作泵满额组合 $6750 \text{ m}^3/\text{h}$ 即最高时流量, 泵组按来水量以台数调节 (平均日 2 台、最高时 3 台)、低水量时轮换运行, 不设变频调速装置; 相连管渠和配水按该组合校核。最终效率、NPSH、轴功率和叶轮曲线须由厂家确认。

表 5-1 提升泵扬程组成与设备配置

项目	计算或采用值	说明
单泵流量	2250 m ³ /h	4 台同型泵，全厂 3 用 1 备
静水位差	11.700 m	细格栅前 EL34.30 减进水井最低 EL22.60
两段管损	0.225+0.196 m	DN900 内部支管与 DN1000 泵后管
未细化余量	0.800 m	阀件、渐变及设备接口
计算/采用扬程	12.921/13.000 m	按采用扬程核功率
计算/采用电机	112.55/132 kW	最终按厂家曲线核定

6 曝气沉砂池

6.1 池体尺寸

采用 2 座矩形曝气沉砂池，每座按最高时流量的一半 $Q=6750/2/3600=0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$ 作工艺校核。单池 $L=30.0 \text{ m}$ 、 $B=3.80 \text{ m}$ 、有效水深 $h=2.55 \text{ m}$ ， $V=290.70 \text{ m}^3$ 。GB 50014—2021 第 7.4.3 条的准确措辞为水平流速不宜大于 0.1 m/s 、停留时间宜大于 5 min ；水深 $2 \sim 3 \text{ m}$ ，宽深比 $1 \sim 1.5$ ，线供气量 $5 \sim 12 \text{ L}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 。

$$v = Q / (Bh) = 0.9375 / (3.80 \times 2.55) = 0.0967 \text{ m/s}$$

$$t = V / Q / 60 = 290.70 / 0.9375 / 60 = 5.168 \text{ min} > 5 \text{ min}$$

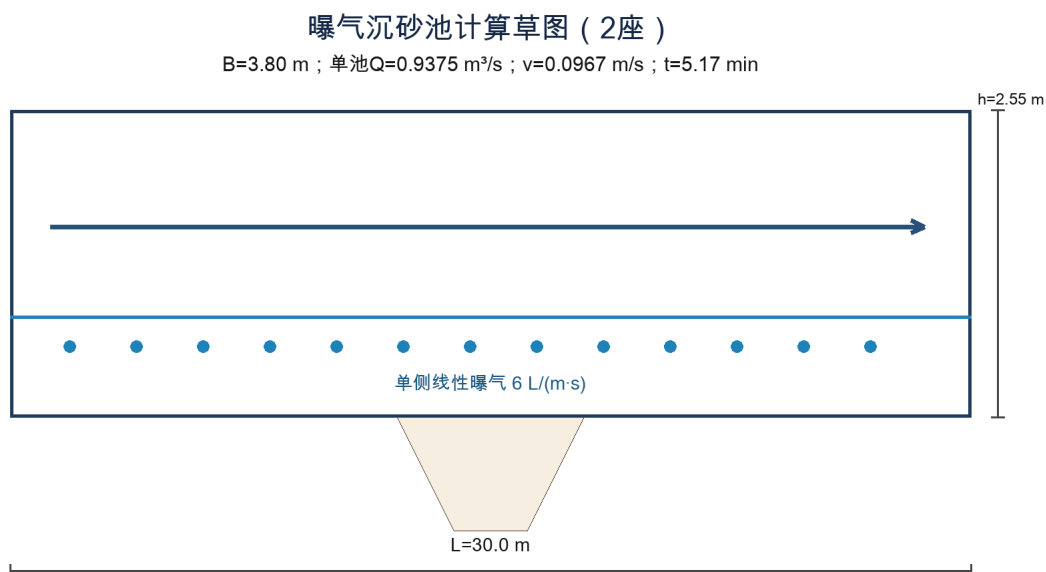


图 6-1 曝气沉砂池计算草图

6.2 供气与储砂

$$G_{air} = 6 \times 30 \times 3.6 = 648\text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{池}; \text{两池 } 1296\text{ m}^3/\text{h}$$

按 $0.03\text{ m}^3\text{ 砂}/1000\text{ m}^3\text{ 污水}$ 的课程取值，平均每池砂量 $1.62\text{ m}^3/\text{d}$ ，两日为 3.24 m^3 。截头方锥砂斗几何容积 3.26 m^3 ，其中有效工作容积控制为 3.20 m^3 ，余量作为顶部留空。GB 50014—2021 第 7.4.6 条规定储砂量不应大于 2 d 砂量；本设计采用每日排砂，有效工作容积对应 1.98 d。砂斗斜面角约 61.9° 。

表 6-1 校核项、计算值汇总

校核项	计算值	结论
水平流速	0.0967 m/s	$\leq 0.1\text{ m/s}$
最高时停留时间	5.168 min	$> 5\text{ min}$
平均日停留时间	7.752 min	低流量按日平均流量校核 (课程简化)
宽深比	1.49	在 1 ~ 1.5 附近，课程采用
有效储砂	$3.20/3.24\text{ m}^3$	不超过 2 日

7 初次沉淀池

7.1 池数、面积与沉淀时间

按教师意见初沉池采用平流式。设 4 座平流式初沉池（对应两条水线、每线 2 座），单池净长 $L=58.0\text{ m}$ 、净宽 $B=14.5\text{ m}$ 、有效水深 $H=3.5\text{ m}$ ，单池净面积 841.0 m^2 、总净面积 3364.0 m^2 。

$$A = 4 \times 58.0 \times 14.5 = 3364.0\text{ m}^2$$

表 7-1 工况、表面负荷 $\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 汇总

工况	表面负荷 $\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$	沉淀时间 h	说明
平均日 $4500\text{ m}^3/\text{h}$	1.338	2.616	运行参考
最高时 $6750\text{ m}^3/\text{h}$ ($K_z=1.50$)	2.006	1.744	设计主算（与 3 台工作 泵组合相同）

形式比较与取值理由：平流式沉淀池构造简单、采用桁车式刮泥机、抗冲击负荷好、出水稳定，是初沉池常用形式；辐流式单池面积大、周边传动刮泥机成熟，但用于初沉时池深大、构造复杂。本工程按教师意见取平流式，4 座分两条水线。水力校核：最高时表面负荷 $2.007\text{ m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ （教师建议约 2.0，已符合）、平均日 $1.338\text{ m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ，位于 GB 50014—2021 初沉池常用范围（约 $1.5 \sim 3.0\text{ m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ）内；沉淀时间最高时 1.744 h、平均日 2.616 h（常用 $1.0 \sim 2.0\text{ h}$ ，平均日水量低故较长）；最高时水平流速 $v=Q/(BH)=0.46875/(14.5 \times 3.5)=0.0092\text{ m/s}$ ，处于平流池常用范围（约 $0.005 \sim 0.010\text{ m/s}$ ）内；长宽比 $L/B=4.0$ 、长深比 $L/H=16.6$ ，满足平流池长宽比不宜小于 4、长深比不宜小于 8 的常用要求。

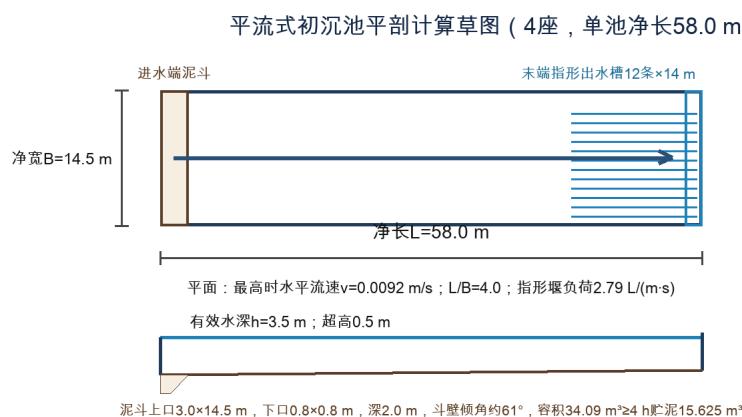


图 7-1 平流式初次沉淀池平剖计算草图

7.2 出水堰和污泥

出水采用末端指形出水槽，每池 12 条、每条有效堰长 14 m，单池总堰长 168 m。最高时单池 0.46875 m³/s，指形堰负荷 $0.46875\times1000/168=2.790$ L/(m·s)，小于 GB 50014—2021 第 7.5.8 条初沉池 2.9 L/(m·s) 上限。出水堰前设挡渣板并收集浮渣，与刮泥机同步运行。

$$Q_{\text{sludge}} = 30000 \times 0.50 / (1000 \times 0.04) = 375 \text{ m}^3 / d$$

按排泥含固率 4% 估算初沉污泥 375 m³/d，单池 4 h 贮泥需求 15.625 m³。进水端设横向泥斗，上口 3.0 m (纵向) × 14.5 m (池宽)，下口 0.8 m × 0.8 m，深 2.0 m，纵向斗壁与水平面夹角约 61.2° (不小于 55°)，按棱台计有效容积约 34.09 m³，大于 4 h 贮泥需求，满足 GB 50014—2021 第 7.5.5 条机械排泥初沉池按 4 h 污泥量校核，并与产泥量闭合。四池设桁车式刮泥机、池底纵向坡度 0.01 坡向泥斗，并设独立排泥阀。

7.3 初沉出水负荷

表 7-2 指标、初沉去除汇总

指标	初沉去除	出水负荷 kg/d	出水浓度 mg/L
BOD5	25.0%	13,500.0	125.00
SS	50.0%	15,000.0	138.89
TN	0.0%	4,800.0	44.44
TP	7.5%	555.0	5.14

8 A²/O 生物反应池与回流

8.1 容积与分区

设置 4 个完全独立系列，每系列有效净水面 70 m×45 m、净水深 5 m，有效容积 15750 m³，总容积 63000 m³。70 m×45 m 是水面净尺寸，6 条廊道各按 7.5 m 净宽计；外墙和隔墙厚度在结构外轮廓中另加，不占用上述有效容积。平均日流量下总 HRT=63000/4500=14 h，最高时流量下总 HRT=63000/6750=9.33 h，均在 A²/O 常规水力停留时间范围内（GB 50014—2021 及 HJ 576—2010）。按厌氧 1.5 h、缺氧 4.8 h、好氧 7.7 h 分配，总容积依次为 6750、21600 和 34650 m³。单系列等效流长 420 m：第 1 廊 45 m 厌氧+25 m 缺氧，第 2 廊 70 m 缺氧，第 3 廊 49 m 缺氧+21 m 好氧，第 4~6 廊好氧。

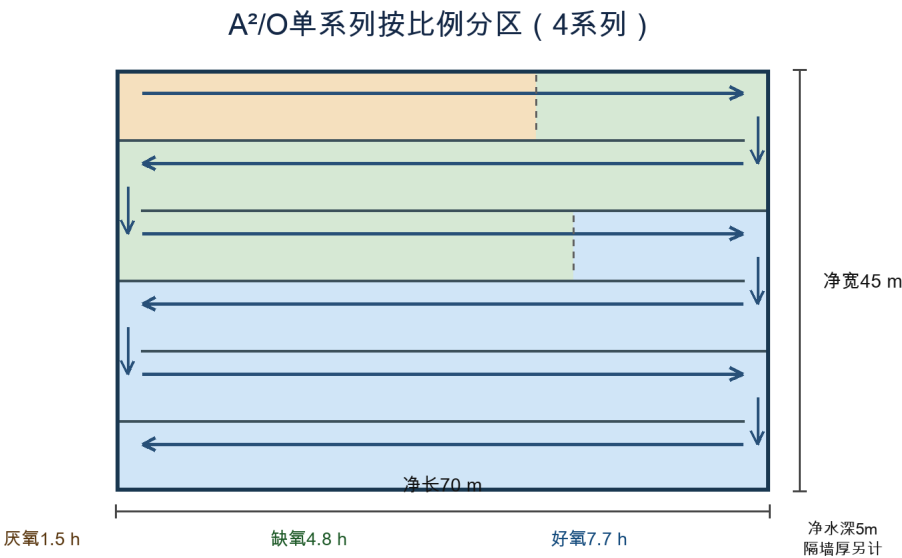


图 8-1 A²/O 单系列按比例分区草图

表 8-1 分区、HRT h 汇总

分区	HRT h	全厂容积 m ³	单系列容积 m ³	等效长度/系列 m
厌氧	1.50	6750	1687.5	45
缺氧	4.80	21600	5400	144
好氧	7.70	34650	8662.5	231
合计	14.00	63000	15750	420

8.2 MLSS、负荷和 SRT

将不含铁盐固体的基准 MLSS 取 3.5 kg/m³，其中 MLVSS 比例 0.75；系统 SRT=20

d。初沉后 BOD₅ 负荷 13500 kg/d，达到日均 20 mg/L 需去除 11340 kg/d。

$$L_{s,\epsilon}=13500/(63000\times3.5)=0.0612\text{ kgBOD}_5/(kgMLSS\cdot d)$$

$$\Delta XVSS=0.50\times11340/[1+(0.060\times1.04^{-5})\times20]=2854.54\text{ kg/d}$$

生物段以不含铁盐固体的 3.5 kg/m³ 基准 MLSS 计算，进水负荷为 0.0612 kgBOD₅/(kgMLSS·d)，可与 GB 50014—2021 表 7.6.19 经验范围对照。若以含铁盐稳态库存的总 MLSS 4.379 kg/m³ 作分母，表观进水负荷为 13500/275876.8=0.0489 kgBOD₅/(kgMLSS·d)，略低于表列 0.05 下限。两种口径分别用于生物段选值和二沉固体负荷，经验参数对照支持课程尺寸，实际水质仍需运行验证。基准净 VSS 按 0.12 kgN/kgVSS 计同化氮 342.55 kgN/d。

8.3 回流系统

回流污泥比 R=0.75，平均回流污泥量 81000 m³/d；混合液内回流比 Ri=2.50，内回流 270000 m³/d。回流值是设计能力，运行按二沉泥位、MLSS 和缺氧段 NO_x 反馈调节。

表 8-2 系统、设计流量汇总

系统	设计流量	管径接口	动态损失/扬程边界
回流污泥	最高时每系列 0.3516m ³ /s	最远池 DN500×175m；系列 DN700×192.5m	动态 0.832m；需 2.532m，取 3.0m/ 18.5kW
混合液内回流	最高时每系列 1.1719m ³ /s	每系列 DN1200×125m	动态 0.333m；需 0.933m，取 1.2m/ 22kW
剩余污泥	1,156.3 m ³ /d	单池 DN200、同线 DN250	连续排放，最终由污 泥系统校核

表 8-3 回流泵设备配置

设备	系列数	每系列配置	单台设计工况	备用方式
回流污泥泵	4	2 台 100%容量	1266 m ³ /h，H=3.0 m，18.5 kW	1 用 1 备
混合液内回流泵	4	2 台 100%容量	4219 m ³ /h，H=1.2 m，22 kW	1 用 1 备

RAS 最不利路径由二沉配水/回流节点至对应 A²/O 厌氧入口的同坐标线路取得；按

最高时回流量，DN500 单池支管损失 0.449 m、DN700 系列管损 0.383 m，合计 0.832 m。加二沉水面 EL31.40 至 A²/O 入口 EL32.60 静差 1.20 m 及 0.50 m 余量，所需 2.532 m，取 3.0 m。内回流管沿单系列池外 125 m，动态 0.333 m，加 0.60 m 余量需 0.933 m，取 1.2 m。

8.4 15°C硝化动力学校核

因进水 NH₄-N 未给定，以 TN 负荷 4800 kg/d 减日均 NH₄-N 出水上限 864 kg/d，得到硝化设备容量上界 3936 kgN/d。采用 EPA 表 4-4 的 AOB 参数： $\mu_{\max,20}=0.90\text{ d}^{-1}$ 、 $b_{20}=0.17\text{ d}^{-1}$ 、 $K_N=0.70\text{ mg/L}$ 、 $K_O=0.50\text{ mg/L}$ 、 $Y=0.15$ ，温度系数分别 1.072 和 1.029；按 NH₄-N=8 mg/L、DO=2 mg/L。

$$\mu_{\text{net}} = (7.7/14) [0.90 \times 1.072^{-5} \times 8 / (8 + 0.7) \times 2 / (2 + 0.5)] - 0.17 \times 1.029^{-5}$$

$$SRT_{\text{critical}} = 1 / \mu_{\text{net}} = 9.103\text{ d} ; 20 / 9.103 = 2.197$$

设计系统 SRT 为临界值的 2.20 倍，作为 15°C 课程筛查有余量。该式显式考虑好氧体积分数，避免把 20 d 系统 SRT 直接等同为好氧 SRT；真实最低水温、TKN、pH、碱度和抑制物仍须现场验证。

9 脱氮碳源、除磷与碱度

9.1 反硝化容量工况

TN 最低去除量 2640 kg/d，扣除基准生物同化 342.55 kgN/d，保守容量工况的反硝化量为 2297.46 kgN/d。为避免把理论电子当量 2.86 误作药剂剂量，采用 EPA/600/R-10/100 式 4-34：

$$COD / NO_3 - N = 2.86 / (1 - 1.42 Y)$$

甲醇异养产率取 EPA 范围上端 $Y=0.30\text{ gVSS/gCOD}$ ， $COD/N=4.9826$ ；甲醇 COD 当量 1.50 kgCOD/kg 纯甲醇，商品质量分数 80%。

内回流 2.50Q 若从好氧末端携带 DO=2 mg/L，将向缺氧区带入 540 kgO₂/d。为避免把这部分需量遗漏，按同一生物合成修正折算为 940.77 kgCOD/d，除非实际设置并验证脱氧段，容量工况均计入。

$$COD_{cap} = 2297.46 \times 4.9826 + 540 / (1 - 1.42 \times 0.30) = 12388.02 \text{ kg/d}$$

$$M_{80, cap} = 12388.02 / (1.50 \times 0.80) = 10323 \text{ kg/d}$$

日储供能力取 12000 kg/d，较计算日量留有 16.2% 余量。计量泵按最高时投加能力复核：容量日量折合峰时约 645.2 kg/h，采用 2 台 100% 容量泵、单泵额定不小于 700 kg/h。该工况将原水可利用反硝化碳贡献取 0，且为容量保守不扣甲醇新增生物量的氮同化；因此它是药剂上限，不是运行时精确投加量。去除硝酸盐部分所需纯甲醇为 3.322 g/gNO₃-N，位于 EPA 手册约 2.7~3.3 g/g 的上沿；内回流携氧另行增加用量。

9.2 运行氮平衡

为避免容量上限与实际物料平衡混写，另设运行平衡。甲醇衰减率 20℃ 取 0.04 d⁻¹，温度系数 1.04 作为课程假设；20 d SRT 下每 kg 外加 COD 形成净甲醇 VSS 约 0.1810 kg。氮平衡同时计入硝酸盐与内回流携氧所生成的甲醇生物量。

$$2640 = 342.55 + N_{den} + 0.12 \times 0.1810 (4.9826 N_{den} + 940.77)$$

$$N_{den, op} = 2054.67 \text{ kgN/d}; M_{80, op} = 9315 \text{ kg/d}$$

运行值约 9315 kg/d，控制器应以进出水 NO_x、TN、DO 和甲醇残余反馈调节，不按容量值连续固定投加。运行氮平衡残差小于 10⁻⁹ kgN/d。

9.3 15℃反硝化能力

EPA 式 4-39 给出甲醇 SDNR 温度关系 $SDNR = 0.0738 \times 1.11^{(T-20)}$ 。15℃ 为 0.0437967 kgN/(kgMLVSS·d)。缺氧区 21600 m³，按基准 MLSS 3.5 kg/m³ 和 MLVSS 比例 0.75：

$$N_{cap} = 21600 \times 3.5 \times 0.75 \times 0.0437967 = 2483.27 \text{ kgN/d}$$

相对保守容量工况 2297.46 kgN/d 的余量为 8.09%。该余量适用于 15℃ 设计温度和本节采用参数；低于 15℃ 或甲醇驯化不足时需降低负荷、调整分区或增加载体/池容。

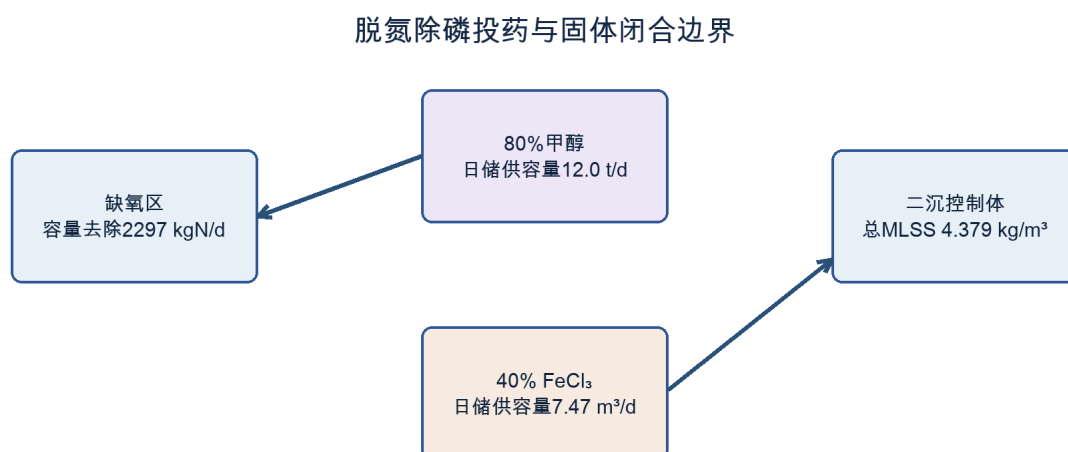
9.4 铁盐除磷

初沉后 TP 负荷 555 kgP/d，达到 108 kgP/d 日均目标仍需去除 447 kgP/d。生物除磷容量仅按基准净 VSS 的 4% 计 114.18 kgP/d，不给甲醇生物量重复分配磷信用；化学去除量 332.82 kgP/d。Fe/P 摩尔比取 2.0：

$$nP = 332.82 / 30.973762 = 10.745 \text{ kmol/d}; nFe = 21.491 \text{ kmol/d}$$

$$MFeCl_3 = 21.491 \times 162.204 = 3485.82 \text{ kg/d}$$

40% $FeCl_3$ 溶液密度按 1.40 t/m^3 ，则计算量 $6.225 \text{ m}^3/\text{d}$ ；加 20% 日储供容量取 $7.47 \text{ m}^3/\text{d}$ 。最高时计量能力为 $0.389 \text{ m}^3/\text{h}$ ，采用 2 台 100% 容量泵、单泵额定 $0.45 \text{ m}^3/\text{h}$ 。EPA 手册第 9 章示例可支持 40% 溶液和 1.4 kg/L 密度作为课程假设，实际产品浓度和密度须由供货证书校正。



容量边界：甲醇净生物固体计入 3.5 kg/m^3 基准库存；化学固体 2768.84 kg/d 另建 20d 库存并只计一次

图 9-1 投药与固体闭合边界

9.5 化学固体与碱度

1 mol Fe 与磷形成 $FePO_4$ ，另一 mol 过量 Fe 形成 $Fe(OH)_3$ ，化学干固体：

$$M_{chem} = 10.745 \times (150.815 + 106.867) = 2768.84 \text{ kg/d}$$

碱度按 EPA 式 3-2 的磷酸盐反应 2 当量、过量铁水解 3 当量，铁盐耗碱 $2686.29 \text{ kgCaCO}_3/\text{d}$ 。硝化耗碱 $7.14 \text{ kgCaCO}_3/\text{kgN}$ ，反硝化回补 $3.57 \text{ kgCaCO}_3/\text{kgN}$ ；按硝化容量上界 3936 kgN/d 和反硝化容量 2297.46 kgN/d ，生物净耗碱 $19901.12 \text{ kgCaCO}_3/\text{d}$ 。

$$Al_{kin, min} = [7.14 \times 3936 - 3.57 \times 2297.46 + 2686.29] \times 1000 / 108000 + 70$$

$$Al_{kin, min} = 279.1 \text{ mg/L as CaCO}_3$$

设计边界为进水碱度不低于 279 mg/L （含出水残余 70 mg/L ）。若实测低于该值，应设置碱剂投加。按 99% $NaHCO_3$ ，折算关系为 $84/50 \text{ kgNaHCO}_3/\text{kgCaCO}_3$ ：

$$M_{NaHCO_3} = (279.14 - Al_{kin}) \times 108000 / 1000 \times (84 / 50) / 0.99$$

表 9-1 实测进水碱度 mg/L、缺口 mg/L (CaCO₃) 汇总

实测进水碱度 mg/L	缺口 mg/L (CaCO ₃)	99% NaHCO ₃ kg/d	加 20%容量 kg/d
100	179.14	32,832	39,398
150	129.14	23,668	28,402
200	79.14	14,505	17,406

以进水碱度不低于 100 mg/L 作为课程设备接口边界，99% NaHCO₃ 干粉储供能力暂取 40000 kg/d；按 1.50 峰时系数，最高时需求约 2,500 kg/h，设置 2 套 100%容量干粉计量给料装置、单套不小于 2.75 t/h。干粉进入溶解罐配制溶液，再由 2 台 100%溶液计量泵投至生物池前端；溶液泵流量按实际配制质量分数换算。若实测低于 100 mg/L 或改用液碱，应按纯度、密度、pH 和安全条件重定。该容量是条件性边界，不是固定运行剂量。

9.6 总固体库存与排泥

基准混合固体库存 $63000 \times 3.5 = 220500$ kg，按 20 d 排出 11025 kg/d。铁盐固体另建立 20 d 稳态库存 55376.8 kg、每日排出 2768.84 kg。总库存 275876.8 kg，总排固 13793.84 kg/d，总表观固体龄仍为 20 d。

$$X_{sec} = 3.5 + (2768.84 \times 20) / 63000 = 4.3790 \text{ kg} / \text{m}^3$$

甲醇容量工况净生物固体 2,242.1 kg/d 已包含于 3.5 kg/m³ 基准库存与 11025 kg/d 基准排出中，不再向二沉通量重复相加。扣除基准异养和甲醇净生物量后，基准排出剩余 5,928.3 kg/d，作为普通进水惰性/可降解残余及硝化菌固体的闭合分配，占初沉后 SS 负荷的 39.5%，小于其 15000 kg/d 输入。这是课程质量平衡假设，不是实测 VSS 分级。

10 需氧量、曝气器与鼓风机

10.1 最不利需氧情景

需氧计算与碳源边界保持一致：既然容量工况假设原水可利用反硝化碳为零，原水 BOD 氧化项就不扣 2.86 倍反硝化氧当量。按 BOD 去除的 1.10 倍、硝化 4.57 kgO₂/kgN，并保守将甲醇毛生物量按 1.42 kgO₂/kgVSS 完全氧化：

$$AORd = 1.10 \times 11340 + 4.57 \times 3936 + 1.42 \times 3716.41$$

表 10-1 需氧项、数值汇总

需氧项	数值	边界说明
原水 BOD	12,474.0 kgO ₂ /d	不扣反硝化氧当量
硝化	17,987.5 kgO ₂ /d	以 TN 减 NH ₄ 出水作上界
甲醇生物量	5,277.3 kgO ₂ /d	按毛生物量全部终极氧化
平均合计	35,738.8 kgO ₂ /d	1,489.1 kgO ₂ /h
设计 AOR	2,457.0 kgO ₂ /h	再乘 1.50 峰值和 1.10 余量

10.2 标准供气量

采用氧利用率 EA=25%、 $\alpha=0.80$ 、 $\beta=0.95$ 、25°C、池内 DO=2 mg/L。尾气氧体积分数及 4.75 m 淹没的中深饱和浓度按同一压力基准计算：

$$Ot = 21(1 - 0.25) / [79 + 21(1 - 0.25)] \times 100 = 16.623\%$$

$$Csm = (8.26 / 2) \{ [(101.325 + 9.81 \times 4.75) / 101.325] + Ot / 21 \} = 9.298 \text{ mg/L}$$

$$F = 0.80(0.95 Csm - 2) / 9.17 \times 1.024^5 = 0.67122$$

$$SOR = 2457.04 / 0.67122 = 3660.56 \text{ kgO}_2 / h$$

$$Gair = SOR / (0.30 \times EA) = 48808 \text{ Nm}^3 / h$$

取 54000 Nm³/h，折算现场氧能力 2,718.4 kg/h，比设计 AOR 高 10.6%。按每盘 5.0 Nm³/h 配置 10800 盘，每系列 2700 盘；曝气器参考 Xylem Sanitaire Silver Series II 标准 229 mm 盘式微孔曝气器，官方样本给出 0.8 ~ 6.8 Nm³/h 和每米淹没深度 SOTE 6% ~ 8% 的能力包络，5.0 在样本范围内，但池内均匀性仍须由布管和现场氧转移测试确认。

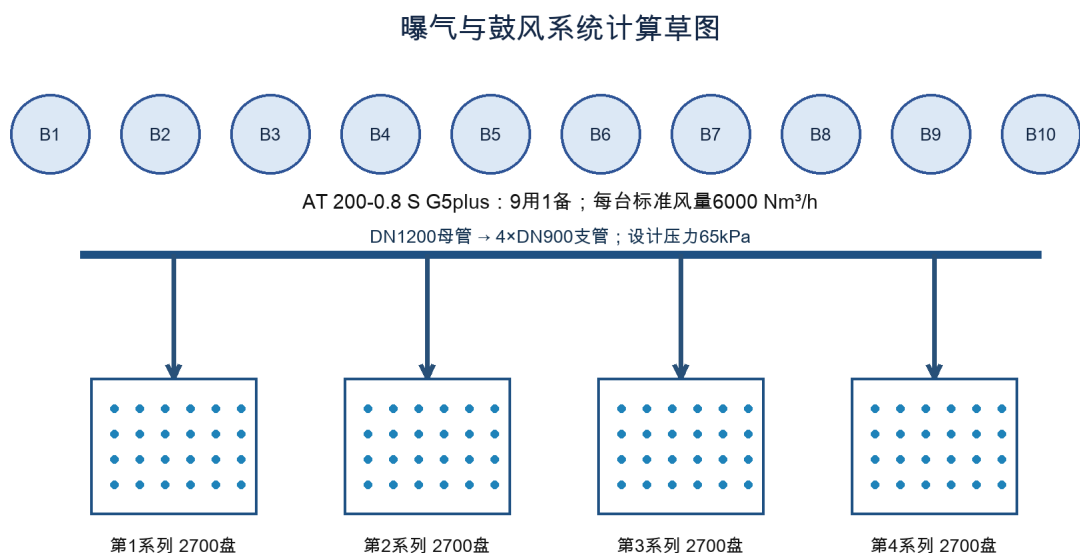


图 10-1 曝气与鼓风系统计算草图

10.3 鼓风机和压力

鼓风机参考 AERZEN AT 200-0.8 S G5plus，共 10 台、9 用 1 备；每台标准风量 6000 Nm³/h，9 台工作组合 54000 Nm³/h 不低于计算需求 48808 Nm³/h。官方 G5plus 型录的 AT 200-0.8 S 能力包络为 800 mbar、入口体积流量 2700 ~ 8400 m³/h、最大 165 kW。6000 Nm³/h 为标准状态体积，型录工作点另按入口温度、绝压和湿度换算。

$$Q_1 = Q_N \times (T_1 / T_N) \times (p_N - \phi_N \cdot p_{vN}) / (p_1 - \phi_1 \cdot p_{v1})$$

式中下标 1 表示鼓风机入口， p_v 为对应温度下的饱和水汽压。按课程海平面绝压 101.325 kPa、最高环境温度 42℃、100%相对湿度，42℃饱和水汽压取 8.20 kPa。标准温度 273.15 K；每台 6000 Nm³/h 换算为清洁入口 7532 m³/h。若过滤器入口压降按 3 kPa，有效入口绝压 98.325 kPa，则为 7783 m³/h，仍低于 8400 m³/h。

$$Q_{in} = 6000 \times 315.15 / 273.15 \times 101.325 / (98.325 - 8.20) = 7783 \text{ m}^3 / \text{h} < 8400$$

反解型录上限得到有效入口绝压下限 91.70 kPa；再考虑 3 kPa 过滤压降时，环境绝压宜不低于 94.70 kPa。厂址海拔/气压未给定，若实测低于该边界或入口温度更高，应增加工作台数或提高型号。厂家仍须用完整曲线确认效率、轴功率、喘振和噪声。

表 10-2 压力项、kPa 汇总

压力项	kPa
4.75 m 淹没静压	46.60

压力项	kPa
曝气器	5.0
管网与阀件	6.0
余量	3.0
合计	60.60
选用设计压力	65.0

曝气水深 5.0 m，曝气器距池底 0.25 m，实际淹没 4.75 m，静压 46.60 kPa；加曝气器 5、管网 6 和余量 3 kPa，总计 60.60 kPa，小于 65 kPa。外部空气管暂采用 DN1200 母管和 DN900 系列支管，最终需按实际布置、噪声和喘振边界复核。

11 二次沉淀池与固体平衡

11.1 几何与水力负荷

采用 8 座辐流式二沉池，每条水线 4 座；净径 37 m，中心井 D6 m，沉淀区有效水深 3.1 m。总净面积为：

$$A=8 \times \pi (37^2 - 6^2) / 4 = 8375.49 \text{ m}^2$$

此处严格区分毛圆面积与扣中心井后的净面积。最高时表面负荷 $0.806 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，外部名义沉淀时间 3.847 h； $D/h=11.94$ ，符合 GB 50014—2021 第 7.5.12 条 6~12。低流量时可按泥位和进水量停运部分池，避免全部池长期低负荷运行。

辐流式二沉池平剖计算草图 (8 座)

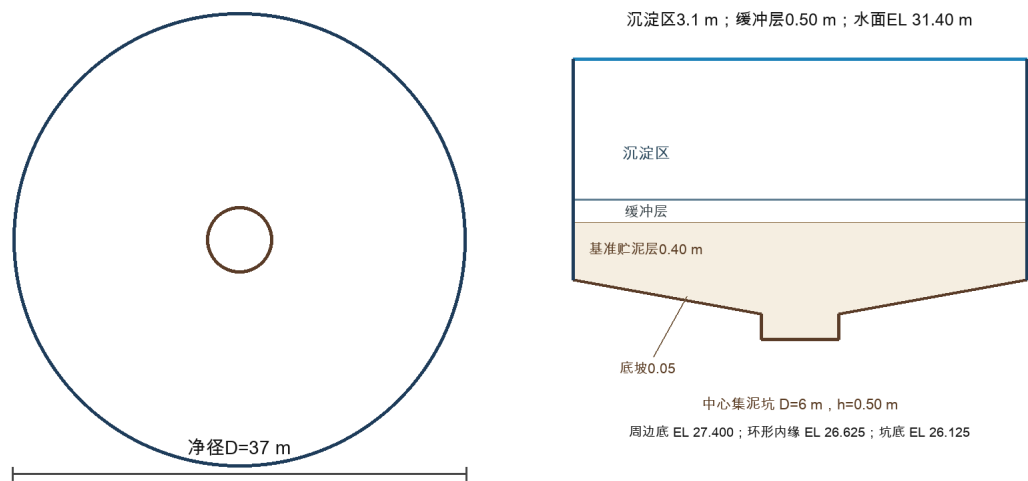


图 11-1 二次沉淀池平剖计算草图

表 11-1 校核项、计算值汇总

校核项	计算值	限值/解释
最高时表面负荷	0.806 m ³ /(m ² ·h)	0.6 ~ 1.5 课程/标准范围
最高时外部 HRT	3.847 h	1.5 ~ 4 h
最高时固体负荷	148.55 kg/(m ² ·d)	≤150
D/h	11.94	6 ~ 12
最高时堰负荷	1.130 L/(m·s)	≤1.7

11.2 固体负荷与二沉控制体

二沉固体负荷采用含铁盐稳态库存的总 MLSS 4.379 kg/m³，且投药点在二沉前，因此当日新生成铁盐固体 2768.84 kg/d 需在二沉进口加一次。最高时：

$$SL = [162000 \times (1 + 0.75) \times 4.379 + 2768.84] / 8375.49 = 148.55 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$$

构筑物工艺负荷与相连管渠、配水能力统一按最高时 6750 m³/h (K_z=1.50) 校核，3 台工作泵组合与该峰值相同。泵组按台数调节，低水量时按泥位停运部分二沉池。

平均状态下回流浓度 XR 由二沉控制体反解。进项包括外部+RAS 携带固体及新生铁盐固体；出项包括 RAS、WAS 和出水 SS。

$$XR = [(1 + R)QX_{\text{sec}} + M_{\text{chem}} - M_{\text{out}}] / (RQ) = 10.0815 \text{ kg}/\text{m}^3$$

$$QW = [M_{\text{out}} - QX_e] / (XR - X_e) = 1156.27 \text{ m}^3/\text{d}$$

Q_e=Q-QW=106843.7 m³/d，X_e=0.020 kg/m³。二沉控制体残差和全系统排固残差均小于 10⁻⁹ kg/d。GB 50014—2021 第 7.5.5 条要求活性污泥法二沉池连续排泥，污泥贮存按不大于 2 h 污泥量校核。

$$V_{2h} = [81000/8 + 1156.27/8] / 24 \times 2 = 855.79 \text{ m}^3/\text{池}$$

$$V_{\text{wedge}} = 2\pi \times 0.05 \times [18.5(18.5^2 - 3^2)/2 - (18.5^3 - 3^3)/3] = 308.20 \text{ m}^3$$

$$V_s = 1046.94 \times 0.40 + 308.20 + \pi \times 6^2/4 \times 0.50 = 741.11 \text{ m}^3/\text{池}$$

$$ts = 1.732 \text{ h} < 2 \text{ h}$$

每池有效贮泥由 0.40 m 水平基准层、坡度 0.05 的环形坡底楔体 308.20 m³，以及 D6 m、深 0.50 m 局部集泥坑组成。沉淀区 3.1 m 下另设 0.50 m 缓冲层；缓冲层上缘高出刮泥板 0.30 m。周边工艺底 EL27.400 m、环形坡底内缘 EL26.625 m、局部集泥坑底

EL26.125 m。贮泥容积按上述三部分计取，各池连续刮吸泥。

表 11-2 二沉池有效贮泥容积组成

贮泥组成	几何或计算参数	容积 m³/池
水平基准层	净沉淀面积 1046.936 m²×0.40 m	418.77
坡底楔体	环形底坡 0.05，r=3.0～18.5 m	308.20
中心集泥坑	D6 m×0.50 m	14.14
有效贮泥合计	对应连续排泥量 1.732 h	741.11
2 h 校核值	按 RAS 与 WAS 合计	855.79

11.3 进出水与堰

中心线 D33 m 双侧环形堰，每池堰长 207.35 m，按最高时单池 0.234375 m³/s，堰负荷 1.130 L/(m·s)，小于 1.7 L/(m·s)。按 0.20 m 间距约 1037 个堰口。单池混合液支管 DN900、最高时 0.4102 m³/s、流速 0.645 m/s；出水 DN700、0.2344 m³/s、0.609 m/s。

12 连接管渠和配水设施

12.1 计算方法与流量口径

压力管采用 Darcy-Weisbach 式，课程阶段统一 λ=0.020；局部损失用 Σζ。长度取总平面中心线折线，公共段只计一次、支管取最不利单支；表中长度均为总平面计算草图的中心线量取值（非实测，含泵房内 12 m 布置假定），后续 CAD 总图确定后须逐段替换重算。GB 50014—2021 第 7.1.5 条规定水泵提升进厂时，应按工作水泵最大组合流量校核相连管渠及处理设施配水系统，因此本章按 6750 m³/h。

$$v=Q/A; hf=\lambda(L/D)v^2/(2g); hj=\Sigma\zeta v^2/(2g)$$

主要管渠与配水接口

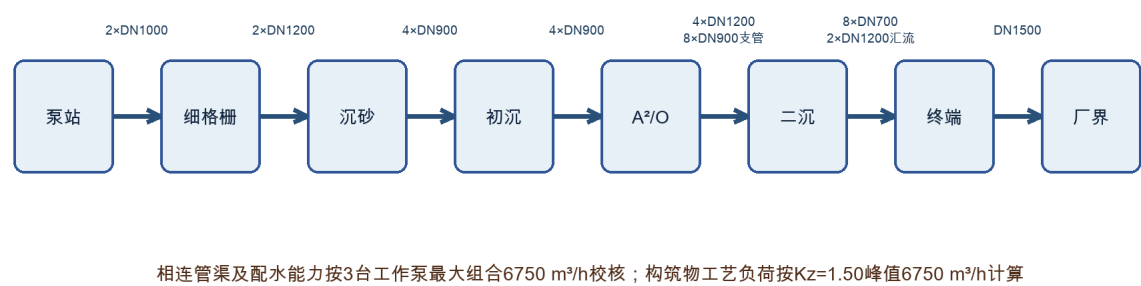


图 12-1 主要连接管渠与配水接口

表 12-1 管段、Q m³/s 汇总

管段	Q m³/s	管径	L m	v m/s	损失 m
单泵内部支管	0.6250	DN900	12.0	0.982	0.225
泵至细格栅单线	0.9375	DN1000	35.0	1.194	0.196
沉砂 A 线至最远初沉	0.9375	DN1200	110.0	0.829	0.169
沉砂 B 线至最远初沉	0.9375	DN1200	115.0	0.829	0.155
初沉至最远 A²/O	0.4688	DN900	147.5	0.737	0.132
最远生物池至配水井	0.8203	DN1200	262.5	0.725	0.184
二沉最不利进水支管	0.4102	DN900	175.0	0.645	0.125
二沉最不利出水支管	0.2344	DN700	190.0	0.609	0.140
二沉出水 A 线汇流管	0.9375	DN1200	75.0	0.829	0.131
终端至厂界	1.8750	DN1500	28.0	1.061	0.079

泵至细格栅按 0.9375 m³/s 计算，DN1000 流速 1.194 m/s、损失 0.196 m。分配和汇流段按所带池数确定流量；单支管采用该支服务的最大组合流量。后续 CAD 总图若调整中心线长度，管损和高程表应同步更新。

表 12-2 控制管段、中心线坐标折线 (m) 汇总

控制管段	中心线坐标折线 (m)	曼哈顿长度 m
泵至细格栅单线	(360,280)→(360,270)→(335,270)	35.0
沉砂 A 线至最远初沉	(300,260)→(270,260)→(270,270)→(200,270)	110.0
沉砂 B 线至最远初沉	(300,245)→(270,245)→(270,230)→(200,230)	115.0
初沉至最远 A ² /O	(200,230)→(200,177.5)→(155,177.5)→(155,127.5)	147.5
最远生物池至配水井	(85,177.5)→(245,177.5)→(245,145)→(245,75)	262.5
二沉最不利进水支管	(245,45)→(245,35)→(80,35)	175.0
二沉最不利出水支管	(80,80)→(270,80)	190.0
二沉出水 A 线汇流管	(270,80)→(300,80)→(300,35)	75.0
终端至厂界	(372,30)→(400,30)	28.0

坐标原点为厂区西南角，x 向东、y 向北。4 个初沉、4 个 A²/O 和 8 个二沉均已建立入口/出口分支；逐支计算后最大值为：初沉至 A²/O 147.5 m、生物池至二沉配水井 262.5 m、二沉进水支管 175.0 m、二沉出水支管 190.0 m。总平面图使用同一套坐标和同一比例。

12.2 配水、分流和运行控制

初沉每条水线设 1 座配水井，向 2 座池分流；二沉设置 4 座配水井，每井对应 1 个 A²/O 系列并向 2 座二沉池分流。堰顶等高，各支路设闸门和流量测量。正常由工作泵台数调节，管渠、堰口和配水井入口具备 6750 m³/h 最高时组合过水能力。

表 12-3 配水单元、服务对象汇总

配水单元	服务对象	组合流量分配	控制
前处理两线	细格栅、沉砂	2×0.9375 m ³ /s	跨线联络，正常均分
初沉配水	2 井→4 池	0.46875 m ³ /s·池	指形堰+闸门+流量计
A ² /O 配水	4 系列	0.46875 m ³ /s·系列	独立进水闸门
二沉配水	4 井→8 池	外部 0.23438、混合液 0.41016 m ³ /s·池	每井 2 路等堰、泥位联控
终端	2 格接触池/2 计量渠	2×0.9375 m ³ /s	检修时限流

12.3 进厂管边界

进厂 D1200 由任务书固定，管底 EL23.30 m。原复核在最高时流量、h/D=0.75 条件下流速约 1.786 m/s、坡度约 2.089‰。本轮不擅自改变题设管径；施工深化须核上游水

位、管材允许流速、冲刷和 3 台工作泵组合时的壅水，必要时增加并联或限流措施。

说明：管网 λ 、局部阻力和长度为课程阶段输入；阀门、渐变、仪表和厂家设备确定后必须逐段替换。

13 总平面布置

13.1 布置原则

厂区按 400 m×300 m 矩形表达 12 ha。进水位于北侧、距东墙 40 m；前处理靠近进水，初沉与 A²/O 沿主流程布置，8 座二沉池分两列，终端接触池和计量靠东侧排口。道路形成环线，药剂间靠近投加点，鼓风机房靠近好氧区并避开主导东南风对管理区的不利影响。

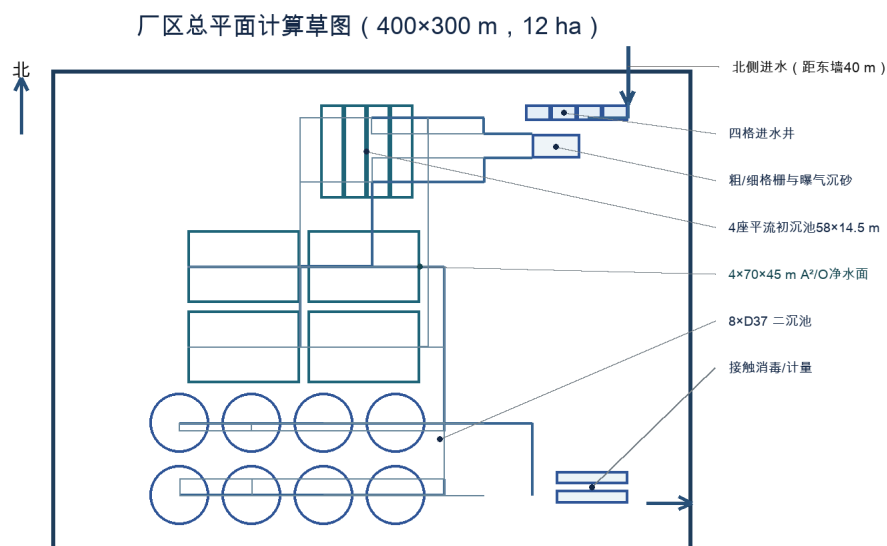


图 13-1 厂区总平面计算草图

图中构筑物按确定性几何近似比例绘制，表达数量、相对尺寸和流向。进水井 4 格各 16×10 m；A²/O 为 4 系列、每系列净水面 70×45 m；二沉池为 8 座净径 37 m。A²/O 结构外轮廓另计外墙和隔墙厚度，沉淀池外轮廓另计池壁和走道。总平面仍须在独立 CAD/BIM 成果中落实道路宽度、建筑物、绿化、地下管线、远期扩建和事故超越。

13.2 检修与扩建

前处理两线、进水井四格、生物池四系列、二沉八池均可分单元隔离。进水井每格 1 台泵，任一格检修隔离时其余 3 台泵仍具备 1.875 m³/s 的最高时输送能力；二沉低流量

时可减少运行池数。厂区南侧保留远期用地，事故排放仅预留受控接口，任何直排须依法审批，不能把超越管写成常规运行路线。

14 水力高程与出厂方式

14.1 高程控制

按任务书厂区地形平坦、标高 27.3 m，以 A²/O 池工艺内底 EL27.30 m (与厂坪同高) 为竖向锚点，水深 5.0 m，主体水面 EL32.30 m。上游反推细格栅前 EL34.30 m，下游推至出水控制井 EL30.40 m。一次提升后依次重力流经沉砂、初沉、生物、二沉和终端。

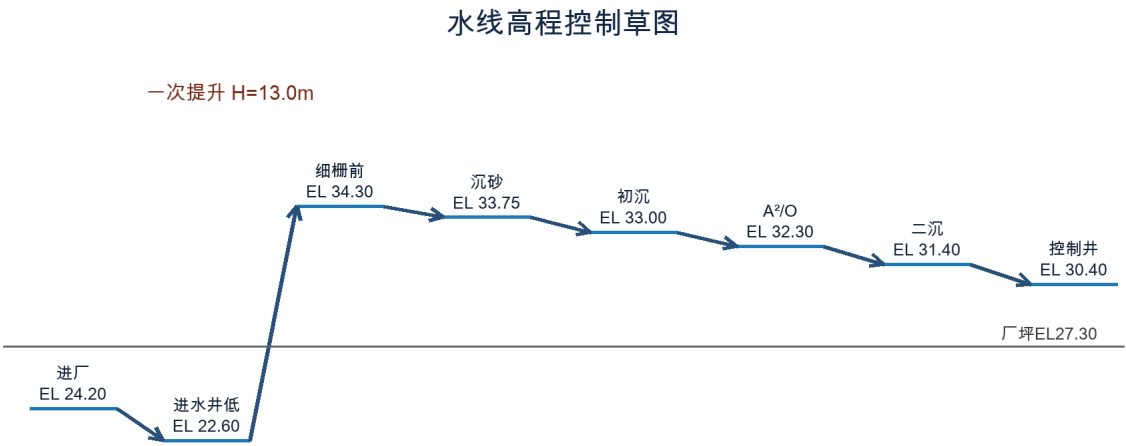


图 14-1 全厂水线高程控制草图

表 14-1 设施、控制水位 EL m 汇总

设施	控制水位 EL m	工艺内底 EL m	说明
入厂 D1200	24.20	管底 23.30	题设固定
进水井	22.60 ~ 23.80	20.40	局部泵坑 19.80
细格栅	34.30/34.15	后渠底 33.15	最大水深 1.0m
沉砂	33.75	31.25	砂斗另低 1.50m
初沉	33.00	池底 29.50	平流式有效水深 3.5m
A ² /O	32.30	27.30	墙顶 32.80
二沉	31.40	周边 27.400/内缘 26.625/坑底 26.125	沉淀 3.1+缓冲 0.5+基准贮泥 0.4m

设施	控制水位 EL m	工艺内底 EL m	说明
接触池/控制井	30.90/30.40	26.10/暂 27.90	接触池净水深 4.8m

表 14-2 串联段、上/下游 EL m 汇总

串联段	上/下游 EL m	采用落差 m	已算需求 m	剩余 m
细格栅过栅	34.30/34.15	0.150	0.078	0.072
细格栅至沉砂主体	34.15/33.75	0.400	0.150	0.250
沉砂至初沉水面	33.75/33.00	0.750	0.669	0.081
初沉至 A2O 水面	33.00/32.30	0.700	0.482	0.218
A2O 至二沉配水井上游	32.30/31.95	0.350	0.184	0.166
二沉配水堰	31.95/31.55	0.400	0.355	0.045
配水井至二沉水面	31.55/31.40	0.150	0.125	0.025
二沉至接触池	31.40/30.90	0.500	0.472	0.028
接触池至控制井	30.90/30.40	0.500	0.300	0.200

九段采用落差合计 3.90 m，等于细格栅前 34.30 m 至控制井 30.40 m 的水位差；每段采用落差均不小于当前已计算的管损、堰差或池内损失，剩余范围为 0.025 ~ 0.250 m。设备和构造确定后，应在相应段内消耗余量，不跨段重复使用。

竖向布置原则：全厂占地面积最大的 A²/O 池工艺内底取 EL27.30 m，与厂坪 EL27.30 m 齐平，使该池既不挖方也不抬方，减少土方和围护工程量；其余构筑物在此锚点上下调整。A²/O 池底标高与曝气淹没深度、鼓风机 65 kPa 压力账和高程表保持一致。

构筑物内部水头损失按教师要求对照《给水排水设计手册 第 5 册 城镇排水》常用损失范围复核：本设计各段采用落差均不小于该段已计算的管线、堰口或池内损失，并留有 0.03 ~ 0.25 m 余量，未把某段余量跨段重复使用；配水井落差由配水堰 0.35 m 与池内外损失 0.12 m 组成，未出现此前草稿中偏大的配水井落差。施工图阶段应结合厂家设备和构筑物构造逐段替换手册经验值。

14.2 泵扬程与重力损失的边界

提升泵扬程只含最低进水井水位至细格栅前水位差、泵内 DN900 损失、泵后 DN1000 损失和 0.80 m 余量，得到 12.921 m 并取 13.0 m。后续重力水线逐段分配水位落差，不再把其总落差重复加到泵扬程。A²/O 池底保持 EL27.30 m，因此曝气淹没和 65

kPa 压力账与高程一致。

14.3 出厂和洪水边界

任务书原文同时给出最高洪水位 25.00 m 及计算式 $18+0.5M$ m，M 为组号。组号未提供，因此本设计采用题设 25.00 m 进行主校核，并保留公式待提交人核对。出水控制井 EL30.40 m，厂内 DN1500 长 28 m；厂外长度暂按 100 m、同径、 $\lambda=0.020$ 估算。记 h_{in} 和 h_{out} 分别为厂内、厂外水头损失。实际排口坐标、长度、河床和防倒灌构造必须补测。

$$EL_{river,allow} = 30.40 - h_{in} - h_{out} - 0.10 \approx 30.05 \text{ m}$$

在 25.00 m 洪水情景下具重力出厂水头；若组号公式得到更高水位但仍低于约 30.05 m，课程估算仍成立。任何接近上限的情况应重做非恒定流水力分析并设置防倒灌或应急提升。

15 接触消毒与计量

设置 2 格折流接触池，每格 45 m×8 m×4.8 m，总有效容积 3456 m³。按最高时 (3 台工作泵组合) 6750 m³/h：

$$t = 3456 / 6750 \times 60 = 30.72 \text{ min}$$

接触消毒与计量终端计算草图

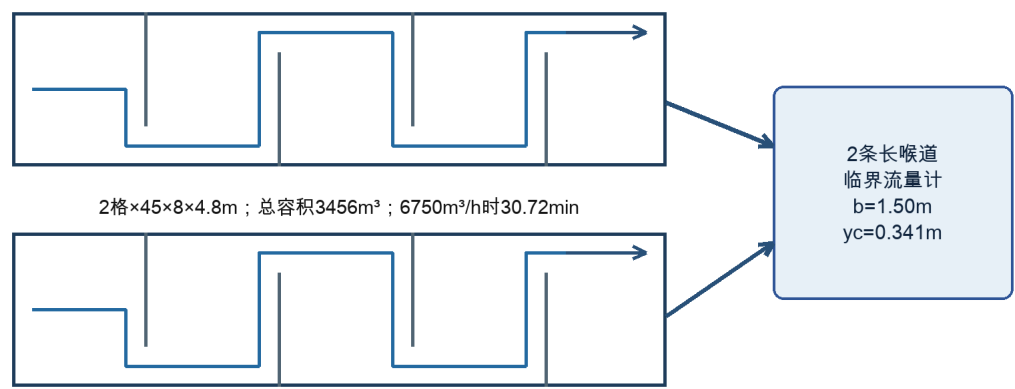


图 15-1 接触消毒与计量终端计算草图

30 min 为课程设计假设。由于任务书未给出进水粪大肠菌群、余氯、消毒剂需量或

CT 试验，本阶段预留药剂投加接口，固定剂量在现场需求试验后确定，并按 GB 18918 表 4 瞬时粪大肠菌群限值校准。若采用次氯酸钠消毒，课程阶段暂按有效氯投加量 3~5 mg/L、接触 30 min 预留加药能力（工程假定，须经消毒试验和余氯控制确认）；若采用紫外消毒，则按设计流量和透光率由厂家选型。两条 1.50 m 长喉道临界流量计各按 0.9375 m³/s，矩形临界水深 $y_c=(Q^2/gb^2)^{(1/3)}=0.341$ m；最终需按选用的标准槽型标定。

16 主要构筑物和设备汇总

表 16-1 单元、数量汇总

单元	数量	采用规格	关键校核
粗格栅	2 线	b25mm，48 净空隙， B1.75m	v=0.909m/s；25%堵塞 h=0.969m
进水井	4 格	每格 16×10×1.2m，192m ³	单泵 5min 需 187.5m ³ ；每 格 1 台泵
提升泵	4 台 3 用 1 备	2250m ³ /h，H13m，132kW	组合 6750m ³ /h（Kz=1.50）
细格栅	2 线	b10mm，122 净空隙， B2.10m	v=0.894m/s；25%堵塞 h=0.953m
曝气沉砂池	2 座	30×3.8×2.55m	v0.0967m/s；t5.168min
初沉池	4 座	平流式，单池 58×14.5×3.5m	最高时 q2.007； HRT1.744h
A ² /O	4 系列	70×45×5m；总 63000m ³ ； 池底 EL27.30m	HRT14h（平均）； SRT20d
甲醇	2×100%计量泵	80%日储供 12.0t/d；单泵 ≥700kg/h	运行平衡 9.315t/d；容量 10.323t/d
FeCl ₃	2×100%计量泵	40%日储供 7.47m ³ /d；单泵 ≥0.45m ³ /h	计算 6.225m ³ /d；化学固体 2.769t/d
NaHCO ₃	2 套干粉给料+2 台溶液泵	99%日储供≤40t/d；单套给 料≥2.75t/h	仅进水碱度 100mg/L 边界
曝气器	10800 盘	229mm，5Nm ³ /h·盘	总 54000Nm ³ /h
鼓风机	10 台 9 用 1 备	AT200-0.8 S G5plus	6000Nm ³ /h·台，65kPa
回流污泥泵	8 台 4 用 4 备	1266m ³ /h，H3.0m， 18.5kW	4 系列各 1 用 1 备
内回流泵	8 台 4 用 4 备	4219m ³ /h，H1.2m，22kW	4 系列各 1 用 1 备
二沉池	8 座	净 D37，中心井 D6，沉淀 h3.1m	固体 148.55kg/(m ² ·d)
接触池	2 格	45×8×4.8m	组合流量 t30.72min
计量渠	2 条	长喉道，b1.50m	组合流量 yc0.341m

16.1 主要设备厂家与参考型号

下表给出课程阶段的主要设备参考厂家与系列。曝气器和鼓风机有官方样本支撑；泵、格栅、刮泥机和加药设备给出主流厂家与系列作为初选，具体型号、效率、轴功率、NPSH 和曲线须由厂家按本设计工况正式确认，不得作为采购依据。

表 16-2 设备、参考厂家汇总

设备	参考厂家	参考型号/系列	设计工况
粗格栅除污机	江苏天雨环保集团	HGS 型回转式机械格栅	栅隙 25 mm；B1.75 m；单台 $Q \geq 0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$
细格栅除污机	江苏天雨环保集团	HGS 型回转式机械格栅	栅隙 10 mm；B2.10 m；单台 $Q \geq 0.9375 \text{ m}^3/\text{s}$
进水提升潜污泵	格兰富 Grundfos / 飞力 Xylem Flygt	SE/SL 系列或 N 系列潜污泵	2250 m^3/h ；H13 m；132 kW；台数调节
鼓风机	AERZEN (艾珍)	AT 200-0.8 S G5plus	6000 Nm^3/h ·台；设计压力 65 kPa；10 台 9 用 1 备
盘式微孔曝气器	Xylem Sanitaire	Silver Series II 标准 229 mm	5.0 Nm^3/h ·盘；共 10800 盘
潜水搅拌机	飞力 Xylem Flygt	4400 系列	厌氧/缺氧区按池容与推力选型
刮泥机	江苏一环集团	初沉池桁车式刮泥机；二沉池周边传动刮泥机	初沉池 58×14.5 m；二沉池 D37
回流污泥泵	格兰富 Grundfos / 飞力 Xylem Flygt	无堵塞潜污泵	1266 m^3/h ；H3.0 m；18.5 kW
混合液内回流泵	格兰富 Grundfos / 飞力 Xylem Flygt	低扬程轴流 / 混流泵	4219 m^3/h ；H1.2 m；22 kW
甲醇计量泵	米顿罗 Milton Roy / 普罗名特 ProMinent	隔膜计量泵	$\geq 700 \text{ kg}/\text{h}$ ；2×100%容量
FeCl_3 计量泵	普罗名特 ProMinent	gamma/L 型隔膜计量泵	$\geq 0.45 \text{ m}^3/\text{h}$ ；2×100%容量
NaHCO_3 干粉给料机	科倍隆 Coperion K-Tron	失重式喂料机	$\geq 2.75 \text{ t}/\text{h}$ ；2×100%容量
消毒设施	按消毒方案确定	次氯酸钠计量泵或紫外消毒	剂量与 CT 由现场消毒需求试验确定
计量槽	标准槽型 (巴氏等效)	长喉道临界流量计	喉宽 1.50 m；0.9375 m^3/s ·条；2 条

16.2 主要核验结论

本设计完成 50 项工艺核验，覆盖格栅流速与堵塞水深、单格进水井容积、泵扬程、沉砂停留、 A^2/O 负荷、低温反硝化、AOB SRT、氮/固体质量平衡、二沉表面/固体/堰负荷与贮泥、曝气容量、风压、入口风量、回流扬程、坐标长度、高程余量和接触时间。采用输入下各项均满足；结果仍须接受工程审核、现场取样与施工图审查。正常在运校

核通过不等于检修工况自动满足，检修能力见 16.3 节。

16.3 检修工况与待确认事项

表 16-3 事项、定稿前/实施前要求汇总

事项	定稿前/实施前要求
检修能力	按现有 4 系列 A ² /O 与 8 座二沉池，若任一单元停运并按最高时运行，格栅、沉砂、A ² /O、二沉和接触池会出现容量或负荷缺口；本课程设计不据此声称检修工况达标。若需严格峰值 N+1，应增设单元并按 GB 55027—2022 第 4.3.7 条重新闭合检修工况的 HRT、MLSS、F/M、SRT 和反硝化能力。
封面资料	班级、组号、成员、分工和指导教师由提交人填写
进水组分	TKN/NH ₄ -N、可利用 COD、碱度、VSS/ISS 和温度序列
投药	甲醇驯化与残余、FeCl ₃ 烧杯试验、碱度/pH 联控
设备	泵曲线、NPSH、曝气器现场 SOTE、鼓风机入口状态换算
终端	消毒需求/CT、计量槽标定、粪大肠菌群在线/化验方案
厂外工程	组号对应洪水位、排口坐标、厂外管长和防倒灌

参考文献

- [1] 中国农业大学环境工程课程组. 本科生课程设计任务书 (6) 及污水处理厂课程设计指导书, 2026.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 55027—2022 城乡排水工程项目规范. 北京: 中国建筑工业出版社, 2022.
- [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50014—2021 室外排水设计标准. 北京: 中国计划出版社, 2021.
- [4] 生态环境部. GB 18918—2002 城镇污水处理厂污染物排放标准 (含 2006 年及 2025 年修改单 , 2025 修改单自 2026-03-01 实施) .
- [5] 江苏省市场监督管理局, 江苏省生态环境厅. DB32/4440—2022 城镇污水处理厂污染物排放标准. 2023-03-28 实施.
- [6] 环境保护部. HJ 576—2010 厌氧—缺氧—好氧活性污泥法污水处理工程技术规范, 2010.
- [7] U.S. EPA. Nutrient Control Design Manual. EPA/600/R-10/100, August 2010.
<https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockkey=P1008KTD.TXT>
- [8] Xylem. Sanitaire Silver Series II Diffuser Datasheet, Standard 229 mm.
<https://www.xylem.com/siteassets/brand/sanitaire/resources/brochure/sanitaire-silver-series-ii-diffuser-datasheet-a4-low-en.pdf>
- [9] AERZEN. AERZEN Turbo Generation 5plus / AT 200-0.8 S official brochure.
https://www.aerzen.com/fileadmin/user_upload/ifat2022/files/05_aerzen_turbo_g5plus_at60_en_en-GB.pdf
- [10] 给水排水设计手册编写组. 给水排水设计手册 第 5 册 城镇排水. 北京: 中国建筑工业出版社.
- [11] 给水排水设计手册编写组. 给水排水设计手册 第 1 册 常用资料. 北京: 中国建筑工业出版社.
- [12] 中国农业大学资源与环境学院. 环境工程设计教案 (污水处理厂课程设计) . 2026.